UNIDAD TEMÁTICA 5 – ESTILOS DE ARQUITECTURA – TRABAJO FINAL DE UNIDAD

Para este trabajo final de unidad deberán evolucionar la aplicación que han venido desarrollando en los trabajos finales de las unidades anteriores, adoptando un **estilo arquitectónico distribuido**.

Para ello, en primera instancia se debe identificar el estilo arquitectónico utilizado en la entrega anterior y rediseñar la solución utilizando un estilo arquitectónico distribuido diferente.

Si la solución anterior utilizaba un estilo monolítico, deberán transformarla a uno distribuido. Si ya utilizaba un estilo distribuido, deberán adoptar otro estilo arquitectónico distribuido, evidenciando cambios sustanciales en la organización de los componentes, sus responsabilidades y/o sus mecanismos de interacción.

Podrán utilizar los estilos arquitectónicos distribuidos estudiados en clase, como Microservicios, Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) o Arquitectura Basada en Eventos (Event-Driven Architecture).

La elección del nuevo estilo deberá estar fundamentada en las características de la aplicación y sus requerimientos, considerando sus ventajas, desventajas y compromisos (trade-offs).

Adicionalmente, deberán aplicar los conceptos estudiados durante el curso, especialmente los patrones arquitectónicos, para abordar problemas propios de los sistemas distribuidos.

Parte 1

El entregable asociado a esta parte será un documento que incluya la siguiente información:

1. **Identificación y justificación del estilo arquitectónico.** Identifiquen el estilo utilizado en la entrega anterior y el nuevo estilo distribuido seleccionado. Expliquen las razones que fundamentan el cambio y cómo se reflejan en la organización de la solución.

2. **Modelado de la nueva arquitectura.** Presenten modelos en notación UML que permitan comprender la nueva arquitectura, incluyendo:

   a. Diagrama de componentes, identificando responsabilidades e interfaces.
   b. Diagrama de despliegue, identificando los componentes distribuidos y su ubicación.
   c. Al menos un diagrama de secuencia que represente la interacción entre componentes para un caso de uso significativo.
3. **Comparación entre estilos arquitectónicos.** Expliquen las principales diferencias entre la arquitectura anterior y la nueva, considerando al menos la distribución de responsabilidades, los mecanismos de comunicación, el despliegue y los atributos de calidad. Identifiquen los principales pros y contras de cada alternativa, así como los compromisos asociados a la elección realizada.
4. **Falacias de la computación distribuida y patrones arquitectónicos.** Identifiquen al menos dos falacias de la computación distribuida relevantes para la solución propuesta. Expliquen qué problemas podrían ocasionar y cómo los abordarían mediante decisiones de diseño y la aplicación de patrones arquitectónicos estudiados en clase. Justifiquen la elección de los patrones y representen su aplicación en los modelos correspondientes.
5. **Atributo de calidad.** Seleccionen un atributo de calidad que esperan mejorar con la nueva arquitectura. Expliquen cómo las decisiones arquitectónicas adoptadas contribuyen a dicha mejora y definan cómo evaluarán su comportamiento mediante pruebas en la Parte 2.

Parte 2

La aplicación deberá implementar el nuevo estilo arquitectónico distribuido seleccionado en la Parte 1. No será necesario implementar la totalidad de los componentes de la arquitectura diseñada, pero deberán implementar al menos un caso de uso significativo que permita demostrar la distribución de responsabilidades y la comunicación entre componentes.

La solución deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. **Implementación distribuida.** Implementar los componentes necesarios para demostrar el funcionamiento del nuevo estilo arquitectónico, utilizando los mecanismos de comunicación correspondientes.
2. **Migración de REST a SOAP.** Seleccionar al menos una operación existente, expuesta anteriormente mediante una API REST con intercambio de datos en formato JSON, y migrarla para que sea expuesta mediante SOAP, utilizando mensajes XML. La operación deberá conservar su funcionalidad y disponer de un contrato WSDL. Además, deberán demostrar que el servicio SOAP es consumido correctamente por

otro componente de la aplicación. El resto de los servicios podrán continuar utilizando REST.

3. **Aplicación de patrones arquitectónicos.** Implementar y demostrar al menos un patrón arquitectónico estudiado en clase que permita abordar uno o más problemas asociados a las falacias de la computación distribuida identificadas en la Parte 1.
4. **Validación del atributo de calidad.** Las pruebas deberán describir el escenario evaluado, las condiciones de ejecución y los resultados obtenidos. Cuando sea posible, deberán comparar los resultados con la arquitectura anterior. Si no se verifica la mejora esperada, deberán explicar las posibles causas y los compromisos arquitectónicos identificados.
5. **Despliegue.** La aplicación deberá poder desplegarse y ejecutarse mediante Docker o Azure Virtual Machines, de manera que su funcionamiento pueda reproducirse en otro ambiente.

Consideraciones generales

El cambio de estilo arquitectónico deberá ser sustancial. No se considerará suficiente la incorporación aislada de una tecnología, protocolo o herramienta sin modificaciones que permitan reconocer y justificar el nuevo estilo arquitectónico.

Los patrones arquitectónicos deberán aplicarse para resolver problemas concretos de la solución y no únicamente para demostrar su utilización.

La evaluación considerará especialmente la adecuación al estilo arquitectónico seleccionado, la fundamentación de las decisiones, la aplicación de los conceptos estudiados y la evidencia de funcionamiento de la solución.

Uso de herramientas de Inteligencia Artificial

Se permite el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) como apoyo para el análisis, diseño, implementación y validación de la solución. Sin embargo, el uso de estas herramientas no sustituye el razonamiento crítico ni la responsabilidad de los integrantes del grupo sobre las decisiones arquitectónicas adoptadas.

En caso de utilizar herramientas de IA, deberán incluir en la entrega un breve apartado que contenga:

- **Herramientas utilizadas:** identificar las herramientas de IA empleadas y para qué actividades fueron utilizadas.

- **Prompts relevantes:** presentar al menos dos interacciones significativas (incluyendo los prompts y las respuestas obtenidas) relacionadas con decisiones arquitectónicas, selección de estilos, aplicación de patrones o resolución de problemas de sistemas distribuidos.
- **Análisis crítico:** explicar qué recomendaciones de la IA aceptaron, cuáles cuestionaron o descartaron y por qué, fundamentando sus decisiones en los conceptos estudiados durante el curso.

El análisis crítico tendrá una extensión máxima de una página, sin contar los prompts y las respuestas seleccionadas, que podrán incluirse como anexos.

No se evaluará la cantidad de prompts utilizados ni la complejidad de las herramientas, sino la capacidad del grupo para cuestionar las recomendaciones recibidas, identificar sus limitaciones, contrastarlas con los conceptos estudiados y tomar decisiones arquitectónicas fundamentadas.

No será obligatorio haber rechazado una recomendación de la IA, siempre que puedan justificar técnicamente su aceptación.

Todos los integrantes del grupo deberán ser capaces de explicar y defender las decisiones adoptadas, independientemente de las herramientas utilizadas para llegar a ellas.